

수학(가형) 정답

1	③	2	④	3	①	4	⑤	5	②
6	④	7	⑤	8	①	9	②	10	④
11	③	12	⑤	13	②	14	④	15	⑤
16	①	17	④	18	①	19	②	20	③
21	③	22	84	23	2	24	59	25	18
26	440	27	50	28	960	29	12	30	26

해설

1. [출제의도] 평면벡터의 실수배와 뱀셈을 계산한다.

$$2\vec{a}-\vec{b}=(2,4)-(-2,5)=(4,-1)$$

벡터 $2\vec{a}-\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은 $4+(-1)=3$

2. [출제의도] 로그함수의 극한값을 계산한다.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+8x)}{2x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{\ln(1+8x)}{8x} \times 4 \right\} \\ &= 4 \times \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+8x)^{\frac{1}{8x}} \\ &= 4 \times \ln e = 4\end{aligned}$$

3. [출제의도] 좌표공간에서 삼각형의 무게중심의 좌표를 계산한다.

세 점 A(2, 6, -3), B(-5, 7, 4), C(3, -1, 5)에서

삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가

$$\left(\frac{2+(-5)+3}{3}, \frac{6+7+(-1)}{3}, \frac{(-3)+4+5}{3} \right)$$

즉 (0, 4, 2)

따라서 $a=4$, $b=2$ 이므로 $a+b=4+2=6$

4. [출제의도] 확률의 곱셈정리를 이해한다.

두 사건 A, B가 서로 독립이므로

두 사건 A, B^C도 서로 독립이다.

$$P(A|B)=P(A)=\frac{1}{3},$$

$$P(A \cap B^C)=P(A)P(B^C)=\frac{1}{12}$$

$$\frac{1}{3}P(B^C)=\frac{1}{12}, \quad P(B^C)=\frac{1}{4} \text{ 이므로}$$

$$P(B)=1-P(B^C)=1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$$

5. [출제의도] 쌍곡선의 성질을 이해한다.

직선 $y=\frac{1}{2}x$ 가 쌍곡선 $\frac{x^2}{k}-\frac{y^2}{64}=1$ 의 한 점근선이고,

점근선 중 기울기가 양수인 점근선의 방정식이

$$y=\frac{8}{\sqrt{k}}x \text{ 이므로 } \frac{8}{\sqrt{k}}=\frac{1}{2}, \quad \sqrt{k}=16$$

따라서 쌍곡선의 주축의 길이는 $2\sqrt{k}=32$ 이다.

6. [출제의도] 지수에 미지수가 포함된 방정식을 이해한다.

$2^x=t$ ($t>0$)이라 하면 방정식 $t^2-2kt+16=0$ 에서 근

과 계수의 관계에 의하여 두 근의 곱은 양수이므로

방정식 $t^2-2kt+16=0$ 은 양수인 중근을 갖는다.

이 방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=(-k)^2-16$$

$$=k^2-16=(k-4)(k+4)=0$$

두 근의 합이 양수이므로 $k=4$

$2^x=4=2^2$ 에서 $\alpha=2$ 이므로 $k+\alpha=6$

7. [출제의도] 좌표평면에서 점의 운동을 이해한다.

$x=2t+\sin t$, $y=1-\cos t$ 에서

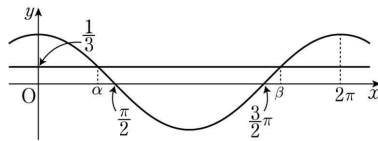
$$\frac{dx}{dt}=2+\cos t, \quad \frac{dy}{dt}=\sin t$$

시각 $t=\frac{\pi}{3}$ 에서 속도 $\vec{v}$ 는 $\vec{v}=\left(\frac{5}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

따라서 시각 $t=\frac{\pi}{3}$ 에서 점 P의 속력 $|\vec{v}|$ 은

$$|\vec{v}|=\sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}=\sqrt{\frac{25+3}{4}}=\sqrt{7}$$

8. [출제의도] 삼각함수의 덧셈정리를 이해한다.



$0<\alpha<\beta<2\pi$, $\cos\alpha=\cos\beta=\frac{1}{3}$ 이므로 그림에서

$$0<\alpha<\frac{\pi}{2}, \quad \frac{3}{2}\pi<\beta<2\pi$$

$$\text{즉 } \sin\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}, \quad \sin\beta=-\frac{2\sqrt{2}}{3} \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned}\sin(\beta-\alpha) &= \sin\beta\cos\alpha-\cos\beta\sin\alpha \\ &= \left(-\frac{2\sqrt{2}}{3}\right) \times \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \times \frac{2\sqrt{2}}{3} = -\frac{4\sqrt{2}}{9}\end{aligned}$$

9. [출제의도] 치환적분법을 이해하여 넓이를 구한다.

모든 실수 x 에 대하여 $f(x)>0$ 이므로 $f(2x+1)>0$

$$\text{구하는 넓이는 } \int_1^2 f(2x+1)dx$$

$$2x+1=t \text{ 라 하면 } \frac{dx}{dt}=\frac{1}{2} \text{ 이고}$$

$x=1$ 일 때 $t=3$, $x=2$ 일 때 $t=5$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_1^2 f(2x+1)dx &= \int_3^5 \frac{f(t)}{2}dt \\ &= \frac{1}{2} \int_3^5 f(t)dt = 18\end{aligned}$$

10. [출제의도] 독립시행의 확률을 이해한다.

주사위를 던져서 나온 눈의 수와 앞면이 나온 동전의

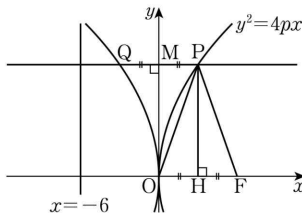
개수가 모두 n ($n=1, 2, 3, 4, 5, 6$)일 확률은

$$\frac{1}{6} \times {}_6C_n \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(\frac{1}{2}\right)^{6-n} = \frac{1}{6 \times 2^6} \times {}_6C_n$$

따라서 구하는 확률은

$$\sum_{n=1}^6 \left(\frac{1}{6 \times 2^6} \times {}_6C_n \right) = \frac{1}{6 \times 2^6} \times (2^6 - 1) = \frac{21}{128}$$

11. [출제의도] 포물선의 성질을 이해한다.



두 포물선 $y^2=4px$ 와 $y^2=-4px$ 는 y 축에 대하여 대

칭이므로 직선 QP와 y 축이 만나는 점을 M이라 하

면 $\overline{PM}=3$ 이고, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을

H라 하면 $\overline{OH}=\overline{PM}=3$ 이므로 $p=6$

즉 포물선 $y^2=4px$ 의 준선의 방정식은 $x=-6$ 이다.

따라서 포물선의 정의에 의해

$$\overline{PF}=6+\overline{PM}=6+3=9$$

12. [출제의도] 합성함수의 미분법을 이해한다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+1}{x-1}=2 \text{ 에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이면 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{g(x)+1\} = g(1)+1=0, \quad g(1)=-1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)+1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{g(x)-g(1)}{x-1} = g'(1)=2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x)-2}{x-1}=12 \text{ 에서}$$

$x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이면 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{h(x)-2\} = h(1)-2=0, \quad h(1)=2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x)-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x)-h(1)}{x-1} = h'(1)=12$$

$h(x)=(f \circ g)(x)$ 에서 $x=1$ 일 때

$$h(1)=f(g(1))=f(-1)=2$$

$$h'(x)=f'(g(x))g'(x) \text{에서 } x=1 \text{ 일 때}$$

$$h'(1)=f'(g(1))g'(1)=f'(-1) \times 2=12$$

$$\text{즉 } f'(-1)=6$$

$$\text{따라서 } f(-1)+f'(-1)=2+6=8$$

13. [출제의도] 표본평균의 분포를 이해한다.

이 도시의 시민 한 명이 1년 동안 병원을 이용한 횟

수를 확률변수 X 라 하면, 확률변수 X 는 정규분포

$N(14, 3.2^2)$ 을 따르므로 크기가 256인 표본평균 $\overline{X}$ 는

$$\text{정규분포 } N(14, 0.2^2) \text{ 을 따른다. 확률변수 } Z = \frac{\overline{X}-14}{0.2}$$

는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

따라서 구하는 확률은

$$\begin{aligned}P(13.7 \leq \overline{X} \leq 14.2) &= P\left(\frac{13.7-14}{0.2} \leq Z \leq \frac{14.2-14}{0.2} \right) \\ &= P(-1.5 \leq Z \leq 1) \\ &= P(0 \leq Z \leq 1.5) + P(0 \leq Z \leq 1) \\ &= 0.4332 + 0.3413 = 0.7745\end{aligned}$$

14. [출제의도] 로그함수의 그래프를 이용하여 문제를 해결한다.

두 곡선 $y=\log_{\sqrt{2}}(x-a)$ 와 $y=(\sqrt{2})^x+a$ 는 직선

$y=x$ 에 대하여 대칭이고, 직선 AB는 직선 $y=x$ 에

수직이므로 두 점 A, B는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭

이다. 점 A의 좌표를 A(2t, t) ($t>0$)이라 하면 점 B

의 좌표는 B(t, 2t)이므로 $\overline{AB}=\sqrt{2}t$ 이다.

선분 AB의 중점을 M이라 하면 $M\left(\frac{3}{2}t, \frac{3}{2}t\right)$

삼각형 OAB는 $\overline{OA}=\overline{OB}$ 인 이등변삼각형이므로

삼각형 OAB의 넓이는

$$6=\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{OM} = \frac{1}{2} \times \sqrt{2}t \times \frac{3\sqrt{2}}{2}t = \frac{3}{2}t^2$$

이므로 $t=2$

즉 A(4, 2)가 곡선 $y=\log_{\sqrt{2}}(x-a)$ 위의 점이므로

$$2=\log_{\sqrt{2}}(4-a), \quad (\sqrt{2})^2=4-a$$

따라서 구하는 상수 a의 값은 2이다.

15. [출제의도] 조건부확률을 이용하여 문제를 해결한다.

모든 경우의 수는 ${}_8C_3=56$ 이다.

$a+b+c$ 가 짝수인 사건을 A, a가 홀수인 사건을 B라

하면 사건 A는 세 수 a, b, c가 모두 짝수이거나 하

나만 짝수인 사건이다.

세 수 a, b, c가 모두 짝수인 경우의 수는 ${}_4C_3=4$,

하나만 짝수인 경우의 수는 ${}_4C_1 \times {}_4C_2=24$ 이므로

$$P(A)=\frac{4+24}{56}=\frac{1}{2}$$

사건 $A \cap B$ 는 $a+b+c$ 가 짝수이면서 a가 1, 3, 5 중

하나인 사건이다. $a=1$ 인 경우의 수는 ${}_3C_1 \times {}_4C_1=12$,

$a=3$ 인 경우의 수는 ${}_2C_1 \times {}_3C_1=6$, $a=5$ 인 경우의 수

$$\text{는 } {}_1C_1 \times {}_2C_1=2 \text{ 이므로 } P(A \cap B)=\frac{12+6+2}{56}=\frac{5}{14}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(B|A)=\frac{P(A \cap B)}{P(A)}=\frac{\frac{5}{14}}{\frac{1}{2}}=\frac{5}{7}$$

16. [출제의도] 도형의 성질을 이용하여 삼각함수의 극한값을 추론한다.

$$\overline{AB}=2 \text{ 이므로 직각삼각형 ABP에서 } \overline{BP}=2\sin\theta$$

두 선분 BP, BQ는 모두 원 C_2 의 반지름이므로

$$\overline{BP}=\overline{BQ}=2\sin\theta$$

$$\overline{OB}=1 \text{ 이므로 피타고라스 정리에 의해}$$

$$\text{직각삼각형 OBQ에서 } \overline{OQ}=\sqrt{1-4\sin^2\theta}$$

$$\text{즉 } S(\theta)=2\sin\theta\sqrt{1-4\sin^2\theta}$$

따라서 구하는 극한값은

$$\lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{S(\theta)}{\theta} = \lim_{\theta \rightarrow 0+} \frac{2\sin\theta\sqrt{1-4\sin^2\theta}}{\theta} = 2$$

17. [출제의도] 합성함수 미분법을 이용하여 함수를 추론한다.

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로 $x=0$ 에서 연속이다. 조건 (가)에서

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (axe^{2x} + bx^2) = 0$$

조건 (나)에서 임의의 $x_1 (x_1 < 0)$ 에 대하여

$$f'(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_1} \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = \lim_{x \rightarrow x_1} 3 = 3$$

이므로 $x < 0$ 일 때 $f'(x) = 3$ 이고

$$f(x) = \int 3dx = 3x + C \quad (C \text{는 적분상수})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = C = f(0) = 0 \text{ 이므로}$$

$$x < 0 \text{ 일 때 } f(x) = 3x$$

함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{axe^{2x} + bx^2}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} (ae^{2x} + bx) = a \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{3x}{x} = 3$$

이므로 $a = 3$ 이다.

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3e}{2} + \frac{b}{4} = 2e \text{에서 } b = 2e \text{ 이므로}$$

$$f(x) = \begin{cases} 3x & (x \leq 0) \\ 3xe^{2x} + 2ex^2 & (x > 0) \end{cases} \text{ 이고}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 3 & (x \leq 0) \\ 3e^{2x} + 6xe^{2x} + 4ex & (x > 0) \end{cases}$$

$$\text{이므로 } f'\left(\frac{1}{2}\right) = 3e + 3e + 2e = 8e$$

18. [출제의도] 합의 법칙을 이용하여 경우의 수를 추론한다.

(i) 1, 2가 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
이 두 카드를 한 묶음으로 생각하여 나열하는 경우의 수는 $4!$ 이고, 두 카드의 자리를 바꾸는 경우의 수는 2이므로 1, 2가 적힌 두 카드가 이웃하도록 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $4! \times 2 = \boxed{48}$ 이다.

(ii) 1, 3이 적힌 두 카드가 서로 이웃하는 경우
(i)과 마찬가지로 경우의 수는 $\boxed{48}$ 이다.

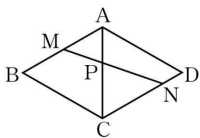
(iii) (i)과 (ii)가 동시에 일어나는 경우
1, 2, 3이 적힌 세 카드를 한 묶음으로 생각하여 나열하는 경우의 수는 $3!$ 이고, 세 카드 중 1이 적힌 카드가 가운데에 위치하도록 세 카드를 나열하는 경우의 수는 2이므로 5장의 카드를 나열하는 경우의 수는 $3! \times 2 = \boxed{12}$ 이다.

5장의 카드를 일렬로 나열하는 모든 경우의 수는 $5! = 120$ 이므로 (i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는 $120 - (48 + 48 - 12) = \boxed{36}$ 이다.

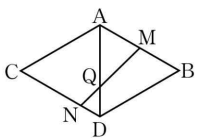
따라서 $p = 48$, $q = 12$, $r = 36$ 이므로

$$p + q + r = 48 + 12 + 36 = 96$$

19. [출제의도] 정사영의 성질을 이용하여 공간도형 문제를 해결한다.



[그림 1]



[그림 2]

[그림 1]과 같이 네 점 A, B, C, D가 한 평면에 있도록 전개하면 조건을 만족하는 점 P는 선분 AC와 선분 MN이 만나는 점이다.

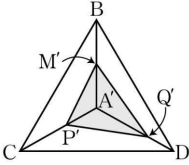
사각형 ABCD는 평행사변형이므로 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 이다.

따라서 삼각형 AMP와 삼각형 CNP는 닮음이고

$$\overline{AM} = \frac{1}{2}, \overline{CN} = \frac{3}{4} \text{ 이므로 점 P는 선분 AC를 } 2:3 \text{ 으로}$$

내분하는 점이다.

같은 방법으로 [그림 2]에서 점 Q는 선분 AD를 2:1로 내분하는 점임을 알 수 있다.



네 점 A, M, P, Q의 평면 BCD 위로의 정사영을 각각 A', M', P', Q'이라 하면 점 M'은 선분 A'B의 중점이고, 점 P'은 선분 A'C를 2:3으로 내분하는 점이고, 점 Q'은 선분 A'D를 2:1로 내분하는 점이다. 이때 점 A'은 정삼각형 BCD의 무게중심이므로

$$\begin{aligned} \overline{A'B} &= \overline{A'C} = \overline{A'D} \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \overline{BC} = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

$$\text{이고, } \overline{A'M'} = \frac{1}{2} \overline{A'B} = \frac{\sqrt{3}}{6},$$

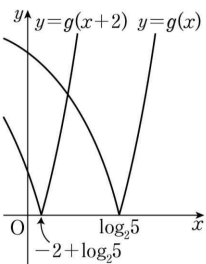
$$\overline{A'P'} = \frac{2}{5} \overline{A'C} = \frac{2\sqrt{3}}{15}, \overline{A'Q'} = \frac{2}{3} \overline{A'D} = \frac{2\sqrt{3}}{9}$$

삼각형 M'P'Q'의 넓이 S는 세 삼각형 A'M'P', A'P'Q', A'Q'M'의 넓이의 합이므로

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times \sin \frac{2}{3} \pi \times \left(\frac{\sqrt{3}}{6} \times \frac{2\sqrt{3}}{15} + \frac{2\sqrt{3}}{15} \times \frac{2\sqrt{3}}{9} + \frac{2\sqrt{3}}{9} \times \frac{\sqrt{3}}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{15} \end{aligned}$$

20. [출제의도] 정적분으로 정의된 함수를 이용하여 최솟값에 대한 문제를 해결한다.

$g(x) = |2^x - 5|$ 라 하면 함수 $y = g(x+2)$ 의 그래프와 함수 $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표는 그림과 같이 $-2 + \log_2 5$ 보다 크고 $\log_2 5$ 보다 작다.



$$f'(x) = g(x+2) - g(x) \text{ 이므로 } f'(x) = 0 \text{에서}$$

$$f'(x) = 2^{x+2} - 5 - (-2^x + 5) = 0, \quad 5 \times 2^x = 10, \quad x = 1$$

$x < 1$ 에서 $f'(x) < 0$ 이고, $x > 1$ 에서 $f'(x) > 0$ 이므로

함수 $y = f(x)$ 는 $x = 1$ 에서 극소이면서 최소이다.

$$\begin{aligned} f(1) &= \int_1^3 |2^t - 5| dt \\ &= \int_1^{\log_2 5} (-2^t + 5) dt + \int_{\log_2 5}^3 (2^t - 5) dt \\ &= \left[-\frac{2^t}{\ln 2} + 5t \right]_1^{\log_2 5} + \left[\frac{2^t}{\ln 2} - 5t \right]_{\log_2 5}^3 \\ &= \left(-\frac{3}{\ln 2} + 5\log_2 5 - 5 \right) + \left(\frac{3}{\ln 2} + 5\log_2 5 - 15 \right) \\ &= 10\log_2 5 - 20 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } m = 10\log_2 5 - 20 = \log_2 \left(\frac{5}{4} \right)^{10} \text{ 이므로}$$

$$2^m = 2^{\log_2 \left(\frac{5}{4} \right)^{10}} = \left(\frac{5}{4} \right)^{10}$$

21. [출제의도] 접선의 방정식을 이용하여 접선의 개수를 추론한다.

점 $(a, 0)$ 에서 그은 접선이 곡선 $y = (x-n)e^x$ 과 만나는 점의 좌표를 $(t, (t-n)e^t)$ 라 하자.

$$y' = e^x + (x-n)e^x = (x-n+1)e^x \text{ 이므로 점 } (t, (t-n)e^t) \text{에서 이 곡선에 그은 접선의 방정식은}$$

$$y = (t-n+1)e^t(x-t) + (t-n)e^t$$

이 직선이 점 $(a, 0)$ 을 지나므로

$$0 = (t-n+1)e^t(a-t) + (t-n)e^t$$

$$t^2 - (n+a)t + an + n - a = 0$$

이 방정식의 판별식을 D 라 하면

$$D = (n+a)^2 - 4(an+n-a) = (n-a)(n-a-4)$$

ㄱ. $a=0$ 일 때 $n=4$ 이면 $D=0$ 이므로 점 $(0, 0)$ 에서

곡선 $y = (x-4)e^x$ 에 그은 접선의 개수는 1이다.

따라서 $f(4) = 1$ (참)

ㄴ. $D = (n-a)(n-a-4) = 0$ 에서

$$n = a \text{ 또는 } n = a+4 \text{ 이므로}$$

$f(n) = 1$ 인 정수 n 의 개수는 항상 2이다. (거짓)

ㄷ. 정수 a 에 대하여 $f(n)$ 은

$$f(n) = \begin{cases} 0 & (a < n < a+4) \\ 1 & (n = a \text{ 또는 } n = a+4) \\ 2 & (n < a \text{ 또는 } n > a+4) \end{cases}$$

이므로 $f(n)$ 이 가질 수 있는 값은 0, 1, 2뿐이다.

이때 $\sum_{n=1}^5 f(n) = 5$ 이므로 가능한 경우는 다음과 같다.

$$(i) \quad f(1) = 0, f(2) = 0, f(3) = 1, f(4) = 2,$$

$$f(5) = 2 \text{ 인 경우는 } 3 = a+4, \quad a = -1$$

$$(ii) \quad f(1) = 2, f(2) = 2, f(3) = 1, f(4) = 0,$$

$$f(5) = 0 \text{ 인 경우는 } 3 = a, \quad a = 3$$

따라서 $a = -1$ 또는 $a = 3$ (참)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

22. [출제의도] 중복조합을 계산한다.

$${}_7H_3 = {}_{7+3-1}C_3 = {}_9C_3 = 84$$

23. [출제의도] 삼각함수에서 미분계수를 계산한다.

$$f(x) = \sin x - \sqrt{3} \cos x \text{에서}$$

$$f'(x) = \cos x + \sqrt{3} \sin x \text{ 이므로}$$

$$f'\left(\frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} + \sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3}$$

$$= \frac{1}{2} + \sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2$$

24. [출제의도] 이항분포를 따르는 확률변수의 평균과 분산을 이해한다.

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르므로

$$V(X) = n \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2n}{9} \text{ 이고 } V(2X-1) = 80 \text{ 이므로}$$

$$V(2X-1) = 4 \times \frac{2n}{9} = 80, \quad \text{즉 } n = 90$$

$$\text{따라서 } E(2X-1) = 2E(X) - 1$$

$$= 2 \times 90 \times \frac{1}{3} - 1 = 59$$

25. [출제의도] 타원의 접선의 방정식을 이해한다.

점점의 좌표를 (x_1, y_1) 이라 하면 점점은 타원 위의

$$\text{점이므로 } \frac{x_1^2}{12} + \frac{y_1^2}{16} = 1 \quad \text{..... ㉠}$$

점점 (x_1, y_1) 에서의 접선의 방정식은

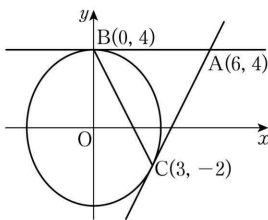
$$\frac{x_1 x}{12} + \frac{y_1 y}{16} = 1$$

이 접선이 점 $(6, 4)$ 를 지나므로 $\frac{x_1}{2} + \frac{y_1}{4} = 1$ 에서

$$y_1 = 4 - 2x_1 \quad \text{..... ㉡}$$

$$\text{㉡을 ㉠에 대입하면 } x_1^2 - 3x_1 = 0, \quad x_1 = 0 \text{ 또는 } x_1 = 3$$

이때 두 점점 $(0, 4)$, $(3, -2)$ 를 각각 B, C라 하자.



$\overline{AB} = 6 - 0 = 6$ 이고, 직선 AB는 x 축에 평행하므로 점 C와 직선 AB사이의 거리는 $4 - (-2) = 6$ 이다.

따라서 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 6 \times 6 = 18$

26. [출제의도] 모비율의 신뢰구간을 이용하여 실생활 문제를 해결한다.

n 명 중 이 영화를 재관람한 사람의 표본비율을 $\hat{p}$ 이라 하면 모비율 p 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간은 $0.0706 \leq p \leq 0.1294$ 이므로

$$\hat{p} - 1.96 \times \sqrt{\frac{\hat{p} \times (1 - \hat{p})}{n}} = 0.0706 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$\hat{p} + 1.96 \times \sqrt{\frac{\hat{p} \times (1 - \hat{p})}{n}} = 0.1294 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠과 ㉡을 더하면

$$2\hat{p} = 0.0706 + 0.1294 = 0.2 \text{ 이므로}$$

$\hat{p} = 0.1$ 을 ㉠에 대입하면

$$0.1 - 1.96 \times \sqrt{\frac{0.1 \times 0.9}{n}} = 0.0706, \quad \sqrt{n} = 20$$

$$n = 400 \text{ 이고, } \hat{p} = \frac{m}{n} = 0.1 \text{ 이므로 } m = 40$$

따라서 $m + n = 440$

27. [출제의도] 원의 접선을 이용하여 평면벡터의 내적에 대한 문제를 해결한다.

선분 AB의 중점을 O라 하면 점 Q가 선분 AB를 5:1로 외분하는 점이고, $\overline{BQ} = \sqrt{3}$ 이므로

$$\overline{AO} = \overline{OB} = \overline{OP} = 2\sqrt{3}$$

$$\overline{AP} \cdot \overline{AQ} = (\overline{AO} + \overline{OP}) \cdot \overline{AQ}$$

$$= \overline{AO} \cdot \overline{AQ} + \overline{OP} \cdot \left(\frac{5}{3}\overline{OQ}\right)$$

$$= |\overline{AO}| \times |\overline{AQ}| + \frac{5}{3} \times |\overline{OP}|^2$$

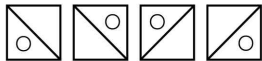
$$= 2\sqrt{3} \times 5\sqrt{3} + \frac{5}{3} \times (2\sqrt{3})^2 = 50$$

28. [출제의도] 곱의 법칙을 이용하여 경우의 수에 대한 문제를 해결한다.

◇가 그려진 조각으로 채울 정사각형을 택하는 경우의 수는 ${}_4C_1 = 4$ 이고,

이 각각에 대하여 ○가 그려진 조각으로 채울 정사각형을 택하는 경우의 수는 ${}_3C_1 = 3$

택한 정사각형에 ○가 그려진 조각을 채우는 경우는 다음의 4가지이다.



따라서 ◇가 그려진 조각과 ○가 그려진 조각으로 정사각형을 채우는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여 $4 \times 3 \times 4 = 48 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$

(i) ☆가 그려진 조각으로, ○가 그려진 조각이

채워져 있는 정사각형을 채우는 경우

◎가 그려진 네 개의 조각으로 도형의 남아 있는 부분을 채우는 경우의 수는

2개의 정사각형 각각에서 2개의 방법이 있으므로 $2 \times 2 = 4$

(ii) ☆가 그려진 조각으로, ○가 그려진 조각이

채워져 있지 않은 정사각형을 채우는 경우

☆가 그려진 조각이 채울 정사각형을 택하는 경우의 수는 2,

택한 정사각형에 ☆가 그려진 조각을 채우는 경우의 수는 4,

◎가 그려진 네 개의 조각으로 도형의 남아 있는 부분을 채우는 경우의 수는 2이므로

$$2 \times 4 \times 2 = 16$$

따라서 ☆가 그려진 조각과 ◎가 그려진 조각으로 정사각형을 채우는 경우의 수는 $4 + 16 = 20 \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$

㉠, ㉡에서 구하는 경우의 수는 곱의 법칙에 의하여

$$48 \times 20 = 960$$

29. [출제의도] 공간벡터의 성분과 내적을 이용하여 벡터의 크기에 대한 문제를 해결한다.

점 P는 점 A가 중심이고 반지름의 길이가 2인 구 위의 임의의 점이므로

$$|\overrightarrow{PQ}| = |\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{AQ}|$$

$$\leq |\overrightarrow{PA}| + |\overrightarrow{AQ}| = 2 + |\overrightarrow{AQ}|$$

따라서 $|\overrightarrow{AQ}|$ 가 최대일 때 $|\overrightarrow{PQ}|$ 도 최대가 되므로 $\overrightarrow{PA}$ 와 $\overrightarrow{AQ}$ 는 평행하다.

점 Q의 좌표를 (x, y, z) 라 하면 원점 O에 대하여

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OB} = (1, \sqrt{3}, 0)$$

$$\overrightarrow{CQ} = \overrightarrow{OQ} - \overrightarrow{OC} = (x - 3, y, z) \text{ 이므로}$$

$$|\overrightarrow{CQ}|^2 = (x - 3)^2 + y^2 + z^2 = 12$$

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CQ} = (1, \sqrt{3}, 0) \cdot (x - 3, y, z)$$

$$= (x - 3) + \sqrt{3}y + 0 = 6$$

따라서 점 Q는 구 $(x - 3)^2 + y^2 + z^2 = 12$ 와

평면 $x + \sqrt{3}y - 9 = 0$ 이 만나서 생기는 원 위의 점이다. 이 원을 C , 원 C 의 중심을 D라 하자.

두 벡터 $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CQ}$ 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CQ} = |\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{CQ}| \cos \theta \text{ 에서}$$

$$6 = 2 \times 2\sqrt{3} \times \cos \theta$$

이므로 $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이고 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 이다.

$\overrightarrow{CD}$ 는 평면 $x + \sqrt{3}y - 9 = 0$ 의 법선벡터 $\overrightarrow{BC}$ 와 평행하고

$$|\overrightarrow{CD}| = |\overrightarrow{CQ}| \cos \theta = 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 3 \text{ 이므로}$$

$$\overrightarrow{CD} = \frac{3}{2}\overrightarrow{BC} = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right),$$

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CD} = \left(\frac{9}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$$

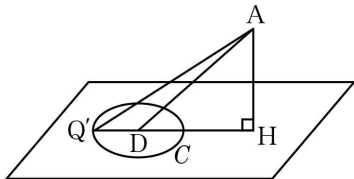
점 A에서 평면 $x + \sqrt{3}y - 9 = 0$ 에 내린 수선의 발을 H라 하면 $|\overrightarrow{AH}| = \frac{|-1 + 0 - 9|}{\sqrt{1 + 3}} = 5$ 이고,

$$|\overrightarrow{AQ}|^2 = |\overrightarrow{AH}|^2 + |\overrightarrow{HQ}|^2 = 25 + |\overrightarrow{HQ}|^2 \text{ 이므로}$$

$|\overrightarrow{HQ}|$ 가 최대일 때 $|\overrightarrow{AQ}|$ 도 최대가 된다.

$|\overrightarrow{HQ}|$ 가 최대인 경우는 직선 HQ가 원 C 의 중심 D를 지날 때이고 이때 점 Q의 위치를 Q'이라 하면

$$|\overrightarrow{HQ'}| = |\overrightarrow{HD}| + |\overrightarrow{DQ'}|$$



$$\overrightarrow{AD} = \left(\frac{11}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, -6\right) \text{ 에서}$$

$$|\overrightarrow{HD}| = \sqrt{|\overrightarrow{AD}|^2 - |\overrightarrow{AH}|^2} = \sqrt{73 - 25} = 4\sqrt{3} \text{ 이고,}$$

$|\overrightarrow{DQ'}|$ 은 원 C 의 반지름의 길이 $\sqrt{3}$ 과 같으므로

$$|\overrightarrow{HQ'}| = |\overrightarrow{HD}| + |\overrightarrow{DQ'}| = 4\sqrt{3} + \sqrt{3} = 5\sqrt{3}$$

$$|\overrightarrow{AQ'}|^2 = |\overrightarrow{AH}|^2 + |\overrightarrow{HQ'}|^2 = 25 + 75 = 100$$

따라서 $|\overrightarrow{AQ}|$ 의 최댓값은 10이고,

$|\overrightarrow{PQ}|$ 의 최댓값은 12이다.

30. [출제의도] 치환적분법과 부분적분법을 이용하여 정적분에 대한 문제를 해결한다.

(나)에서 $x = 0$ 일 때 $g(1) = 0$

$$g(x + 1) = \int_0^x \{f(t + 1)e^t - f(t)e^t + g(t)\} dt \text{의 양변을}$$

x 에 대하여 미분하여 정리하면

$$f(x + 1) - f(x) = \{g'(x + 1) - g(x)\}e^{-x}$$

임의의 실수 t 에 대하여

$$\int_0^t \{f(x + 1) - f(x)\} dx = \int_0^t \{g'(x + 1) - g(x)\}e^{-x} dx$$

$$(\text{좌변}) = \int_0^t f(x + 1) dx - \int_0^t f(x) dx$$

$$= \int_1^{t+1} f(x) dx - \int_0^t f(x) dx$$

$$= \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx \quad \cdots \cdots \textcircled{㉠}$$

$$(\text{우변}) = \int_0^t \{g'(x + 1) - g(x)\}e^{-x} dx$$

$$= \int_0^t g'(x + 1)e^{-x} dx - \int_0^t g(x)e^{-x} dx$$

$$\int_0^t g'(x + 1)e^{-x} dx \text{ 에서}$$

$$\int_0^t g'(x + 1)e^{-x} dx = \left[g(x + 1)e^{-x}\right]_0^t + \int_0^t g(x + 1)e^{-x} dx$$

$$(\text{우변}) = \left[g(x + 1)e^{-x}\right]_0^t + \int_0^t \{g(x + 1) - g(x)\}e^{-x} dx$$

$$= g(t + 1)e^{-t} - g(1) - \int_0^t \pi(e + 1)\sin(\pi x) dx$$

$$= g(t + 1)e^{-t} + \left[(e + 1)\cos(\pi x)\right]_0^t$$

$$= g(t + 1)e^{-t} + (e + 1)\cos(\pi t) - (e + 1) \quad \cdots \cdots \textcircled{㉡}$$

㉠, ㉡에서

$$\int_t^{t+1} f(x) dx$$

$$= \int_0^1 f(x) dx + g(t + 1)e^{-t} + (e + 1)\cos(\pi t) - (e + 1)$$

$$g(x + 1) = g(x) - \pi(e + 1)\sin(\pi x)e^x \text{ 에서}$$

$$g(0) = g(1) = g(2) = \cdots = g(9) = 0$$

$$\int_1^{10} f(x) dx = \sum_{n=1}^9 \int_n^{n+1} f(x) dx$$

$$= \sum_{n=1}^9 \left\{ \int_0^1 f(x) dx + g(n + 1)e^{-n} + (e + 1)\cos(\pi n) - (e + 1) \right\}$$

$$= 9 \int_0^1 f(x) dx + 0 + (e + 1) \sum_{n=1}^9 \{\cos(\pi n) - 1\}$$

$$= 9 \left(\frac{10}{9}e + 4 \right) + (e + 1) \times (-10) = 26$$